片语工作室 • 安装与使用说明书

Python AI 生产力模型 + Rust 原生 AVX2 极速引擎混合架构

专为全团队打造：无论顶配 RTX 显卡工作站，还是无独立显卡的轻薄办公本，均能开箱即用、极速出片。

405.7 FPS
批量导出实测峰值
Rust AVX2 矢量化色彩转换 + YUV420p 管道直通，单进程稳态 310.6 fps

0 独显需求
核显办公本全兼容
i5/i7 + 16G/32G 内存无独显电脑即可流畅运行字幕、拼接、分屏与导出

384 MB
Rust 定额帧缓存池
配合 Win32 内核级工作集自动回收，彻底杜绝花字与长片导出爆内存

> 42 dB
广播级无损画质 PSNR
智能拼接、自动字幕、自动标题与 60 款高定视觉预设画质 100% 满血保持

🧩 三翼一体核心套件（已全部内置于 01 标准核心包，开箱即用）

01 • CUTORA 智能剪辑台
脚本智能拼接、Whisper 自动字幕（红词跟随）、自动加标题、人脸防裁切构图、36 宫格异形分屏、Rust 400+ fps 批量导出。

02 • Orante 2.0 制片与生图台
分镜排片、Grok / Google Flow 云端协同生视频、首尾帧接力、AI 生图改图工作台、自动审片与缺片回流补生。

03 • 右键《表格工具》
深度集成于 Windows 资源管理器右键菜单：一键打开多表合并、批量脚本清洗、素材名对齐与制片表转换。

📖 手册章节导航（Table of Contents）

第一部分 • 网盘精简文件清单与配置要求 第 2 页
第一部分 • 新电脑三步傻瓜式安装教程 第 2 页
第一部分 • 日常 10 秒云端热更新与总控台导览 第 3 页
第二部分 • CUTORA：智能拼接、自动字幕与加标题 第 4 页
第二部分 • 60 款高定预设图鉴（30 标题 + 30 字幕） 第 5 页
第二部分 • 多宫格异形分屏与 Rust 400+ FPS 导出 第 6 页
第二部分 • Orante 2.0 制片生图台 & 右键表格工具 第 7 页
第三部分 • 低配电脑优化秘籍与常见问题排障 FAQ 第 8 页

1.1 网盘精简文件清单（已剔除一切冗余包，只保留真正有用的核心文件）

网盘目录已全面清理瘦身，移除了普通电脑用不上的 60GB+ 本地重型视频生成包与已淘汰的旧组件。请根据您是**「首次安装新电脑」**还是**「已安装老用户升级」**对号入座下载：

网盘文件名	文件体积	适用人群	包含内容与核心作用
00_【必看】片语工作室_v3.0_安装与使用说明书.pdf	~3 MB	所有人必看	本全彩排版说明书，包含三步安装教程、热更新指南、全功能操作说明与常见问题排障。
01_【必下完整版】片语工作室_v3.0_Rust极速核心版.zip	~19.1 GB	新电脑必下	**一步到位完整包**：含工作室总控台、CUTORA 剪辑台（内置 `cutora_rust_core.dll` 极速引擎）、Orante 2.0 制片台、右键表格工具、便携 Python/FFmpeg 运行时，以及**全部日常 AI 模型**（Whisper 自动字幕、智能拼接、SAM2.1/RMBG2 抠像、Demucs/Resemble 降噪立体声、人像提亮）。
02_【日常秒级更新】代码热更新_双击同步最新功能.bat	~4 KB	老用户首选	**10 秒云端热更新脚本**：已装好 `01` 底座的电脑，后续升级只需双击此脚本，自动从 GitHub 拉取最新代码与 Rust 引擎，免下大包！
03_【离线代码热更新包】片语工作室_v3.0_全代码与环境热更新包.zip	~4.4 GB	离线升级备用	包含全部最新程序代码、Rust 原生 DLL、30+30 预设库与完整便携 Python 虚拟环境。老用户若无法连 GitHub，下载此包解压覆盖即可。

1.2 硬件配置要求（无独显办公本 vs 独显工作站）

运行档位	CPU 与内存要求	显卡（GPU）要求	支持功能与运行表现
🟢 **标准全兼容档**（办公笔记本 / 核显台式机）	Intel i5 / i7 或 AMD R5 / R7 **16GB ~ 32GB 内存**	**无需独立显卡**（纯 CPU + Rust AVX2 加速）	完整运行 CUTORA 剪辑、智能拼接、自动字幕、自动标题、多宫格分屏、Orante 排片与表格工具；Rust 自动守护内存不卡死。
⚡ **旗舰极速档**（主力剪辑台式机 / 独显本）	Intel i7 / i9 或 AMD R7 / R9 **32GB ~ 64GB 内存**	NVIDIA RTX 显卡（8GB ~ 16GB+ 显存）	自动启用 CUDA 字幕/抠像加速与 NVENC `p1` 硬件编码，10 并发批量导出峰值可达 **405.7 fps**。

1.3 新电脑三步傻瓜式安装流程（3 分钟搞定）

STEP 1 • 解压主包

解压至非 C 盘根目录

从网盘下载 `01_【必下完整版】...zip`，使用 WinRAR / 7-Zip / Bandizip 解压到空间充足的磁盘根目录，例如：`D:\0_LTX\` 或 `D:\PianyuStudio\`。
注：请确保解压后直接看到 `安装与体检.bat`，避免多层套娃文件夹。

STEP 2 • 一键配置

双击《安装与体检.bat》

在解压目录中找到并双击运行 `安装与体检.bat`。
程序将在 5 秒内自动完成：
① 绑定内置便携 Python 环境；
② 校验 Rust 极速引擎 `cutora_rust_core.dll`；
③ 创建桌面《片语工作室》图标并注册右键《表格工具》。

STEP 3 • 日常启动

双击桌面《片语工作室》

安装完成后，回到电脑桌面，直接双击**《片语工作室》**快捷方式即可打开总控台！
点击对应卡片即可一键启动 **CUTORA 剪辑台**、**Orante 2.0 制片台** 或 **表格工具**。

⚠️ **安装避坑提醒：** ① 请勿直接在压缩软件预览窗口内双击 `.bat`，务必**完全解压到硬盘文件夹后**再运行； ② 解压所在磁盘建议预留至少 **35 GB** 可用空间，以便存放压缩包解压文件与成片导出缓存； ③ 若 Windows Defender 弹出「Windows 已保护你的电脑」，点击**「更多信息」→「仍要运行」**即可。

1.4 老用户如何升级最新 Rust 极速版？（两种无损更新方式）

如果您电脑上之前已经解压安装过《片语工作室》，**绝对不需要重新下载 19.1 GB 的完整底座包**！您已有的 AI 模型权重和个人工程数据均可 100% 原地保留，只需任选以下一种方式即可升级到最新 v3.0 Rust 极速版：

🚀 方式 A：10 秒云端一键热更新（最推荐）

仅需数 MB 流量

- **操作方法 1**：直接双击工作室根目录下的 `代码热更新_双击同步最新功能.bat`（若没有该文件，从网盘下载 `02_【日常秒级更新】...bat` 放入工作室根目录双击即可）。
- **操作方法 2**：打开《片语工作室》总控台，点击底部状态栏右侧的 「⚡ **检查热更新**」 按钮。
- **更新效果**：内置便携 Python 会自动连接 GitHub 官方仓库拉取最新代码、`cutora_rust_core.dll` 极速引擎及 60 款预设包并覆盖生效，全程仅需 10~20 秒！

📦 方式 B：离线热更新包覆盖升级（内网/无外网备用）

稳定可靠

- **适用场景**：电脑处于受限网络环境、无法直接访问 GitHub 时使用。
- **操作方法**：先关闭正在运行的《片语工作室》与 CUTORA 窗口；从网盘下载 `03_【离线代码热更新包】...zip`，解压并**直接覆盖**到您原有的工作室根目录（如 `D:\0_LTX\`），提示同名文件时选择「全部替换」。
- **更新效果**：所有代码、Rust DLL 与 Python 依赖库即刻升级至最新，`runtime/models/` 下的百G模型完好无损。

2.1 《片语工作室》统一总控台（Studio Launcher）功能全解

双击桌面 **《片语工作室》** 图标后，首先进入统一总控台（`studio_launcher.py`）。本次 v3.0 架构全面精简了界面，彻底移除了不实用的 Robota 聊天窗口，聚焦三大高频生产工具与底层内存守护：

总控台区域 / 按钮	对应模块	功能说明与操作技巧
卡片 01 • Orante 2.0 制片台	`modules/orante_desk`	点击「启动 Orante 2.0」进入分镜排片、Grok/Flow 批量视频生成调度、首尾帧接力与 AI 生图工作台。现已默认内置于标准底座，无需额外安装扩展包。
卡片 02 • CUTORA 剪辑台	`modules/cutora_editor`	点击「启动 CUTORA」进入主力智能视频剪辑台（智能拼接、自动字幕、自动标题、多宫格分屏、60 款高定花字预设、Rust 400+ fps 批量导出）。
卡片 03 • 右键表格工具	`modules/table_tool`	可在总控台直接点击启动，也可在 Windows 任意文件夹右键菜单中随时呼出，用于批量处理 Excel/CSV 脚本与素材重命名对齐。
右上角 • 📦 模块与模型中心	`core/pack_manager.py`	实时查看当前电脑硬件评级（CPU 核数、可用内存、显卡型号）以及各项 AI 模型的就绪状态；支持高配电脑一键导入 `.ltxpack` 扩展包。
底部面板 • 🧹 一键释放内存	`cutora_rust_core.dll`	**v3.0 新增核心功能**：实时监控系统可用物理内存。点击后直接调用 Rust Win32 内核 API（`K32EmptyWorkingSet`）强制清空后台滞留缓存，瞬间腾出数 GB 内存。
底部面板 • ⚡ 检查热更新	`core/studio_updater.py`	一键从官方代码仓库拉取最新功能补丁与预设包，更新完成后重启软件即刻生效。

💡 **快捷启动小贴士：** 除了通过桌面《片语工作室》总控台进入外，工作室根目录下还提供了独立快捷脚本：双击 `打开表格工具.bat` 可直接秒开表格工具；双击 `创建桌面快捷方式.bat` 可随时修复桌面图标。

3.1 核心工作流总览（从原始素材到成片只需 4 步）

1 · 导入素材与脚本

批量拖入视频/音频

支持批量拖入多段口播、B-Roll 素材与配乐，Rust 流式峰值引擎瞬间生成高精度音频波形图。

2 · 智能拼接与粗剪

一键对齐脚本镜头

基于 Rust LCS 序列匹配与静音/废片检测，自动按文案顺序完成多素材智能裁剪与拼接。

3 · 自动字幕与标题

词级跟读 + 高定预设

Whisper 自动识别语音并强制词级对齐，一键套用「白字红词跟随」字幕与立体实心标题。

4 · 极速批量导出

Rust 400+ FPS 渲染

支持单条导出或多任务并行批量导出，自动完成响度对齐（LUFS）与黑屏质检。

3.2 四大核心 AI 功能详解（产出质量 100% 保持原样，内存占用降低 60%）

✂️ 智能拼接（Smart Stitch）

Rust LCS 加速

- **怎么用**：在左侧或顶部工作流面板导入目标文案/脚本与候选视频素材池，点击**「智能拼接」**。
- **底层提升**：文本序列相似度比对已切换为 Rust 原生 `cutora_rust_lcs_ratio_u32` 算法，比纯 Python 快 30 倍以上，且分镜切点、镜头匹配逻辑与原来 **100% 一致**。
- **自动防裁脸**：拼接同时可开启「智能人脸安全构图（Face-Safe Framing）」，MediaPipe 自动检测人物面部中心，横屏改竖屏（9:16）时绝不切头。

💬 自动字幕（Auto Subtitles）

词级精准对齐

- **怎么用**：选中时间线或批量任务，点击字幕面板的**「AI 自动识别字幕」**（默认使用 `Faster-Whisper Large-v3-Turbo` + `Wav2Vec2` 词级时间戳对齐）。
- **默认爆款样式**：开箱默认套用 `basic-white-red`（**经典白字•红词跟随**）——底字纯白清晰、当前发音词精准变红高亮，无杂乱发光，视觉最干净。
- **自动释放内存**：每次语音识别完成后，自动触发 `rust_trim_working_set()`，立即将数 GB 识别缓存归还系统，无独显笔记本连续识别几十条也不崩。

🏷️ 自动加标题（Auto Title & Hook）

30 款立体实心字

- **怎么用**：在标题/覆层面板点击**「自动生成标题」**或手动添加标题轨，自动根据字幕金句在片头或段落节点插入吸睛标题。
- **全新实心立体设计**：内置 30 款高对比纯色立体预设（详见第 5 页图鉴），采用多层 3D 硬阴影 + 加粗轮廓 + 8 种精选几何底板，彻底告别廉价渐变色。
- **自适应换行与防出界**：支持按字号自动计算每行最大字数，无论是 9:16 竖屏、16:9 横屏还是 1:1 方屏，标题包边界盒始终完美居中不裁边。

🎭 AI 视频抠像、人像修复与空间音频

内置 11 大模型

- **发丝级抠像与去话筒**：内置 `Meta SAM 2.1` 与 `RMBG-2.0`，支持一键抠除人物背景或框选擦除画面中的麦克风/杂物，分段推理后由 Rust 自动回收显存与内存。
- **Simone 人像提亮修复**：内置 `DPT-Hybrid` 深度估计与人像补光管线，无独显 CPU 亦可流畅美化暗光人脸。
- **人声降噪与空间立体声**：内置 `Demucs`（人声伴奏分离）与 `Resemble Enhance`（录音棚级去混响降噪），导出支持一键开启大厅堂空间立体声与 `-14 LUFS` 标准响度对齐。

> 💡 **音频波形秒开秘籍：** 导入几十分钟的长视频或长音频时，CUTORA 会自动调用 Rust 原生 `cutora_rust_waveform_peaks_f32` 流式 64KB 峰值扫描引擎，内存占用从过去的数百 MB 降至不到 **2 MB**，瞬间绘制出丝滑的时间线音频波形。

3.3 30 款高对比纯色立体标题预设（Solid 3D Text Presets）

在「文字 / 标题」属性面板中直接点击任一缩略图即可一键应用。全系采用**高饱和纯色字面 + 加粗描边 + 多重 3D 立体硬投影 + 8 款精选底框**（玄黑金标、朱红爆款、冰蓝科技、琥珀暖光、翡翠清新等）：



3.4 30 款卡拉 OK 逐词跟读与多风格字幕包（Subtitle Style Packs）

在「字幕样式库（Style Gallery）」中一键切换整套字幕风格。默认首推 **01 经典白字•红词跟随**，同时涵盖琥珀金词、海军蓝底条、极简电影感、综艺弹跳等 30 款实测高转化样式，并支持导出/导入 `.stylepack` 团队共享包：



3.5 多宫格分屏（Split Screen）与镜头模糊背景填充（Lens Blur）

2 ~ 36 宫格正交与斜切分屏

Rust C 缓存光栅化

- **功能亮点**：支持上下双屏、三分屏、九宫格、36 宫格矩阵及任意角度斜切分割线；支持主格播放口播主轨、副格自动无缝循环播放 B-Roll 短素材。
- **为什么 36 宫格也能跑上 400 fps?**
  ① **C 扫描线缓存**：分屏多边形扫描线在布局生成时一次性固化为 C 连续数组（`_cached_rects_c_ptr`），每帧省去上千次 Python `QRect` 调用；
  ② **预乘遮罩烘焙**：副格循环素材在首个周期自动通过 `cutora_rust_premask_cell_qimg` 烘焙遮罩并立即释放底层解码器与预读线程；
  ③ **128×128 稀疏边框分块**：分割线图层自动切片为非空小图块混合，像素混合量减少 **30 倍**，且 T 型交界处像素分毫不差。

镜头模糊背景填充（Lens Blur Fill）

O(1) 积分图算法

- **功能亮点**：当横屏素材放入竖屏画布（或存在黑边区域）时，可一键开启「背景镜头模糊填充」，自动将原画面放大并施加柔和磨砂玻璃模糊垫在底层。
- **Rust 多核极速模糊**：底层由 `cutora_rust_blur_bgra` 接管，采用多线程并行 `O(1)` 积分图分离盒式模糊逼近高斯核，无论模糊半径多大，计算耗时恒定，CPU 占用比传统 OpenCV 高斯模糊降低 **75%**。

3.6 Rust AVX2 极速导出引擎实测对比（以最低硬件开销榨出最高帧率）

在包含「36 宫格分屏 + 动态逐词字幕 + 标题覆层 + 多轨背景音乐响度对齐」的 `1080×1920` 真实复杂工程压测中，v3.0 Rust 极速引擎表现如下：

核心性能指标	优化前 Python/Qt 基线	v3.0 Rust AVX2 极速引擎	性能提升与收益
10 并发批量导出峰值帧率	~210.0 fps	**405.7 fps（稳态 369~405 fps）**	突破 400+ FPS 目标
单进程导出帧率（30s 成片）	132.8 fps（稳态 219.5 fps）	**170.4 fps（稳态 310.6 fps）**	**稳态吞吐提升 +41.5%**
单帧 BGRA → YUV420p 耗时	2.24 ms / 帧	**0.43 ms / 帧（AVX2 SIMD）**	**5.15 倍单核提速**
Python → FFmpeg 管道带宽	8.30 MB / 帧（BGRA 原始帧）	**3.11 MB / 帧（YUV420p 平面）**	**立省 62.5% 内存带宽**
成片画质无损校验（PSNR）	基准参考画面	**43.93 dB / 42.10 dB**	**>40 dB 广播级视觉无损**

3.7 批量导出防翻车双重质检机制（Export Guard & Black-Screen Verify）

🛡️ **100% 杜绝黑屏、花屏与静音成片：** ① **导出全链路强制软件解码（不变量 #1）**：导出子进程默认采用确定性多线程软解，彻底规避显卡驱动因数十路并发硬解会话导致的重置黑屏（BUG-42）； ② **成片抽帧自动巡检**：每条视频导出落地后，系统自动抽检中段画面非黑像素占比与音轨完整性，一旦发现异常立即告警并支持单条重跑； ③ **并发内存防爆闸门（`export_guard.py`）**：批量导出时由 Rust 实时监测可用物理内存，在低配电脑上自动平滑调节并发 Worker 数，保证整夜挂机批量导出稳如磐石。

Orante 2.0 制片生图台 & 右键《表格工具》操作指南

排片 · 生片 · 生图 · 表格一键协同

4.1 模块二：Orante 2.0 制片台（排片 · 生片 · 审片 · 缺片回流）

在《片语工作室》总控台点击 **「01 · Orante 2.0 制片台」** 即可启动。本模块专为批量短剧、口播配镜与多语种矩阵号排片打造：

🎬 分镜排片与云端/本地双模生片

全员可用

- **分镜批量排片**：导入分镜表或剧本，自动拆解镜头号、景别、画面提示词（Prompt）与时长，生成可视化排片看板。
- **普通办公本（云端协同模式）**：通过内置的 Chrome 协同扩展（ `modules/orante_desk/extension` ）自动调度云端 Grok / Google Flow 通道批量生成视频并自动回传落盘。
- **高配独显工作站（本地大模型模式）**：在保留了 `LTX-2.5 22B` 、 `IC-LoRA 7合1` 与 `ComfyUI` 的高配主机上，Orante 会自动解锁本地算力网关，免梯子本地生成高清分镜视频。

🎨 AI 生图与改图工作台（Image Studio）

海报 & 首帧

- **文生图与参考图重绘**：支持输入中文/英文提示词生成 9:16 竖屏封面海报、分镜首尾关键帧或产品背景图。
- **首尾帧接力与审片闭环**：在审片看板中一键预览所有已生成镜头，标记「通过」或「重生」，缺片镜头自动回流补生，全部就绪后一键推送至 CUTORA 时间线合成成片。

4.2 模块三：Windows 资源管理器右键《表格工具》（Table Tool）

运行过一次《安装与体检.bat》后，《表格工具》会自动注册到您的 Windows 鼠标右键菜单中（也可双击根目录 `打开表格工具.bat` 直接启动）：

用法 1 · 文件夹右键呼出

在素材目录空白处右键

打开任意存放视频素材或 Excel 脚本的文件夹，在空白处点击**鼠标右键 → 选择「打开片语表格工具」**，工具会自动定位到当前文件夹路径。

用法 2 · 多表合并与清洗

批量整理制片文案表

支持将多个散装 Excel（ `.xlsx` ）、CSV 表格一键合并去重、自动清理空行与非法文件名字符、统一编号格式。

用法 3 · 素材与表格双向对齐

一键核对缺片与重命名

自动比对文件夹内的实际视频文件与表格中的镜头编号，高亮提示漏交/缺失的素材，并支持按表格规则批量重命名素材文件。

4.3 为什么我们彻底移除了旧版 Robota 模块?

💡 **架构瘦身说明：** 旧版内置的 `Robota` 简易代理在推理能力上远不如成熟的商业级 AI Agent，却常驻占用后台进程与内存。在 v3.0 版本中，我们已将 `Robota` 彻底移除，并将大家真正高频使用的**「一键释放系统内存」**与**「一键检查云端热更新」**直接做成了总控台底部的原生秒开按钮，让软件启动更快、内存更干净！

5.1 没有独立显卡的笔记本 / 台式机，如何获得最佳流畅度？

💻 核显办公本推荐设置（16GB ~ 32GB 内存）

- **自动识别硬件档位**：软件启动时会自动探测您的电脑是否有独立显卡。无独显时会自动切换为 CPU 优化模式，无需手动改配置。
- **批量导出并发数建议**：在无独显笔记本上批量导出时，建议将并发进程数（Workers）设为 **2 ~ 4**，既能跑满多核 CPU，又能保持风扇安静、前台办公不卡顿。
- **善用内存卫士**：连续剪辑或识别大批量字幕后，可随时点击总控台底部的「🧹 **一键释放系统内存**」立即回收空闲内存。

🚀 独显主力机极速设置（RTX 显卡 + 32GB/64GB 内存）

- **开启 GPU 硬件加速导出**：在导出设置中勾选 GPU 加速，系统会自动启用 NVIDIA NVENC `p1` 极速硬件编码器与 Rust AVX2 YUV420p 管道。
- **10 并发满血吞吐**：在 i9 / R9 + RTX 显卡主机上，批量导出可开 **8 ~ 10 并发**，实测稳态帧率可达 **369 ~ 405.7 fps**（900 秒成片仅需约 95 秒全部导完）。

5.2 常见问题与排障指南（FAQ 6 问 6 答）

Q1：双击《安装与体检.bat》或《片语工作室》没有反应，或者一闪而过怎么办？
答：请检查两点：① 是否还没解压、直接在压缩包窗口里双击了（必须先完整解压到如 `D:\0_LTX\` 等文件夹中）；② 存放路径中是否包含特殊生僻符号或嵌套过深。解压后右键点击 `安装与体检.bat` 选择「以管理员身份运行」，即可自动修复便携 Python 路径并重新生成桌面快捷方式。

Q2：如何确认我当前的软件已经成功启用了最新的 Rust AVX2 极速引擎？
答：双击运行根目录下的 `安装与体检.bat`，在体检报告末尾看到 `Rust engine active: True`（或检查 `modules\cutora_editor\cutora\core\cutora_rust_core.dll` 文件存在），即代表 Rust 原生内存池、流式波形与 AVX2 导出引擎已 100% 激活。

Q3：我已经装好了旧版本，双击《代码热更新_双击同步最新功能.bat》后原来的模型和工程还在吗？
答：100% 都在！热更新脚本严禁触碰 `runtime/models/`（模型目录）、`data/`（个人数据）与 `outputs/`（成片目录），它只会精准更新程序代码、`cutora_rust_core.dll` 与预设样式包，您可以放心随时点击更新。

Q4：在不同同事的电脑上打开同一个工程，标题或字幕字体会不会变形或缺失？
答：不会！工作室已在 `modules/cutora_editor/resources/fonts/` 内置了全套合规商用字体包，软件启动时会自动加载内置字体，确保任何电脑导出的标题与字幕字形、字距 100% 像素级一致。

Q5：右键菜单里没有看到《表格工具》，或者桌面图标不小心删掉了怎么恢复？
答：只需双击工作室根目录下的 `创建桌面快捷方式.bat` 或 `安装与体检.bat`，1 秒钟即可重新在桌面生成《片语工作室》图标并重新注册资源管理器右键菜单；也可直接双击根目录的 `打开表格工具.bat` 使用。

Q6：万一未来修改代码导致软件异常，如何一键回退到稳定锚点版本？
答：官方 GitHub 仓库已永久保存了安全备份分支 `backup/v3.0-pre-rust-stable`、锚点标签 `v3.0-stable-anchor` 以及当前 405.7 fps 极速版主分支 `main`，随时可在 3 秒内无损回退或同步。